

Interrogation n°11 – Fonctions ln et exp

Exercice 1 : Compléter les formules suivantes :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots\dots\dots \quad e^a \times e^b = \dots\dots\dots \quad \ln(e^x) = \dots\dots\dots$$

Soit u une fonction dérivable,

Soit u une fonction dérivable et strictement positive,

alors : $(e^u)' = \dots\dots\dots$	alors : $(\ln(u))' = \dots\dots\dots$
------------------------------------	---------------------------------------

Exercice 2 : Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1) $f(x) = \ln(2x^2 + 1)$

2) $f(x) = 2 e^{3x-2} - x$

3) $f(x) = (x^2 + 3)e^x$

Exercice 3 : Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$1) e^{3x} = 2 \quad \left| \quad 2) \ln(x+3) < \ln(2x+1) \quad \right| \quad 3) e^{1-3x} \geq e^2$$

$$1) e^{3x} = 2 \quad \left| \quad 2) \ln(x+3) < \ln(2x+1) \quad \right| \quad 3) e^{1-3x} \geq e^2$$

$$3) e^{1-3x} \geq e^2$$

Interrogation n°11 – Fonctions ln et exp

Exercice 1 : Compléter les formules suivantes :

$$e^{\ln(x)} = \dots \quad \frac{e^a}{e^b} = \dots \quad \ln(a \times b) = \dots$$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive,

Soit u une fonction dérivable,

alors : $(\ln(u))' = \dots\dots\dots$	alors : $(e^u)' = \dots\dots\dots$
---------------------------------------	------------------------------------

Exercice 2 : Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1) $f(x) = 2x + e^{3-2x}$

2) $f(x) = \ln(x^3 + 2)$

3) $f(x) = (3x - 1)e^x$

Exercice 3 : Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$1) e^{2x} = 3 \quad \left| \quad 2) \ln(x+2) > \ln(2x-3) \quad \right| \quad 3) e^{3x-1} \leq e^2$$

$$1) e^{2x} = 3 \quad \left| \quad 2) \ln(x+2) > \ln(2x-3) \quad \right| \quad 3) e^{3x-1} \leq e^2$$

$$3) e^{3x-1} \leq e^2$$